Урок 3.8

iSMART

Матрица ошибок и анализ ошибок модели

accuracy

матрица ошибок

ошибочные строки

аналитический вывод

Практикум для 10–11 классов и СПО

строим матрицу → читаем ошибки → объясняем, какие классы путаются

Теперь важен не только процент верных ответов, но и рисунок ошибок модели.

Почему accuracy недостаточно

Accuracy показывает одну общую долю верных ответов.

Но одно число не говорит, какие классы модель перепутала.

Две модели с близкой accuracy могут ошибаться по-разному.

Accuracy = 0.89

звучит хорошо, но где именно ошибки?

Матрица ошибок

показывает пары: правильный класс → ответ модели

Задача урока - перейти от одного числа к анализу конкретных ошибок.

Данные урока: Iris и три класса

Объект
один цветок ириса

Признаки
длина и ширина чашелистика и лепестка

Класс
вид ириса: species

setosa

versicolor

virginica

Класс setosa обычно отделяется легко, а versicolor и virginica чаще оказываются похожими по признакам.

Сначала смотрим таблицу ответов

	Правильный класс	Ответ модели	Итог
1	setosa	setosa	
2	versicolor	virginica	
3	virginica	virginica	верно
4	versicolor	versicolor	
5	virginica	versicolor	

Вопрос

какие классы модель путает чаще?

Ответ

нужна матрица ошибок

Матрица ошибок: строки и столбцы

Строки
что было на самом деле: правильный класс

Столбцы
что ответила модель: предсказанный класс

	setosa	versicolor	virginica
setosa	15	0	0
versicolor	0	12	3
virginica	0	2	13

Читаем клетку как: «сколько объектов этого правильного класса получили такое предсказание».

Диагональ и ошибки вне диагонали

	setosa	versicolor	virginica
setosa	15	0	0
versicolor	0	12	3
virginica	0	2	13

Диагональ

правильные ответы модели

Вне диагонали

ошибки: класс был один, модель назвала другой

Чем больше число вне диагонали, тем чаще модель путает соответствующие классы.

Пример: что видно по матрице Iris

	setosa	versicolor	virginica
setosa	15	0	0
versicolor	0	12	3
virginica	0	2	13

setosa распознана без ошибок: 15 из 15.

versicolor три раза принята за virginica.

virginica два раза принята за versicolor.

Главная зона ошибок - между versicolor и virginica.

Строим матрицу через pandas

```
result = pd.DataFrame({
    'true_species': y_test.values,
    'predicted_species': predictions
})

matrix = pd.crosstab(
    result['true_species'],
    result['predicted_species']
)

matrix
```

Почему это удобно

матрица выглядит как обычная сводная таблица

Что считаем

пересечения правильных и предсказанных классов

Строим матрицу через sklearn

```
from sklearn.metrics import confusion_matrix

labels = ['setosa', 'versicolor', 'virginica']

cm = confusion_matrix(
    y_test,
    predictions,
    labels=labels
)

cm
```

confusion_matrix возвращает массив чисел.

labels задаёт порядок строк и столбцов.

Если порядок классов не задать явно, вывод может быть менее понятным.

Визуализация: тепловая карта

	setosa	versicolor	virginica
setosa	15	0	0
versicolor	0	12	3
virginica	0	2	13

```
sns.heatmap(
    cm, annot=True, fmt='d',
    xticklabels=labels,
    yticklabels=labels
)
```

Тепловая карта помогает быстро увидеть большие числа на диагонали и заметные ошибки вне диагонали.

Анализируем строки с ошибками

```
errors = result[
    result['true_species'] != result['predicted_species']
]

errors
```

Мы видим не только число ошибок, но и сами объекты.

Можно посмотреть значения признаков у ошибочных строк.

Так проще объяснить, почему модель могла спутать два класса.

Возможный вывод: ошибки возникают рядом с границей между похожими группами объектов.

Почему versicolor и virginica путаются чаще

Похожая форма
у части объектов близкие размеры лепестка

Граница между классами
модель принимает ответ по правилам дерева

Ошибка не случайна
она часто возникает там, где данные похожи

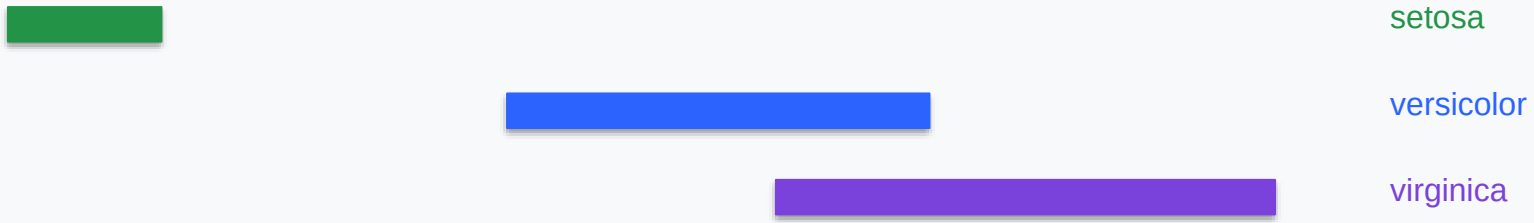


Схема условная: она показывает идею пересечения диапазонов признаков, а не точные значения.

Практическая работа: уровни

Уровень 1

построить матрицу через pd.crosstab() или confusion_matrix и ответить на вопросы по строкам и столбцам

Уровень 2

построить тепловую карту, подписать оси и написать короткий аналитический вывод

Уровень 3

сравнить две модели или две настройки дерева по матрицам ошибок

Для 10–11 классов уровни 1–2 являются основными. Для СПО уровень 3 лучше включить в практическую часть.

Расширение для СПО: нормализованная матрица

```
cm_norm = confusion_matrix(
    y_test, predictions,
    labels=labels,
    normalize='true'
)
```

Обычная матрица показывает количество объектов.

Нормализованная матрица показывает доли по каждому правильному классу.

Это полезно, когда классов в данных разное количество.

0.87 в строке класса означает: 87% объектов этого класса модель распознала как нужный класс.

Что фиксируем в конце урока

accuracy
одно число качества

матрица
карта перепутываний

диагональ
верные ответы

вне диагонали
ошибки

вывод
какие классы путаются и почему

Итоговый результат: обучающиеся строят матрицу ошибок и объясняют, какие классы модель путает чаще всего и с чем это может быть связано.